PRINCIPIOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

ASESORA:
LAURA MEZA VÁZQUEZ

UNIDAD 3 · ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 1

PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

8 DE OCTUBRE DE 2026

GRUPO 8191 · INFORMÁTICA

Alumno: Mauro Noel Sánchez Campos

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Contaduría y Administración

Cuadro comparativo

El planteamiento y la delimitación son dos pasos seguidos del proyecto de investigación, pero responden a preguntas distintas: el planteamiento dice qué problema se va a estudiar y por qué es un problema; la delimitación dice hasta dónde llega el estudio. En el apunte de la asignatura la delimitación aparece primero, porque antes de plantear un problema hay que acotar el tema (Hernández y Chilapa, 2026).

	Planteamiento del problema	**Delimitación del problema**
¿Qué es?	Es la exposición de la situación que se quiere investigar: describe el problema, su contexto y su estado actual, y lo convierte en algo que se puede estudiar. Para Kerlinger y Lee debe poder observarse en la realidad y expresar una relación entre dos o más variables (citados en Hernández et al., 2010).	Es el proceso de fijar los límites del estudio para que sea concreto y realizable. Consiste en decir con precisión qué parte del problema se estudiará, dónde, cuándo y con quién (Arias, 2012).
¿De qué se compone?	De la descripción del problema, las preguntas de investigación, los objetivos, la justificación, la viabilidad y la evaluación de las deficiencias en lo que ya se sabe del tema (Hernández et al., 2010).	De cuatro límites: espacial (lugar u organización), temporal (periodo que se analiza), poblacional (sujetos o unidades de estudio) y semántico o conceptual (los términos técnicos que se usarán y su significado) (Hernández y Chilapa, 2026).
¿Cómo se elabora?	Se parte de una situación observada, se revisa qué dicen las fuentes y se describe la brecha entre lo que ocurre y lo que debería ocurrir. Después se formula el problema como pregunta clara y sin ambigüedad, y se derivan de ella los objetivos y la justificación.	Se toma el tema elegido y se va reduciendo con preguntas: ¿en qué lugar?, ¿en qué periodo?, ¿qué población?, ¿qué aspecto del fenómeno?, ¿qué conceptos? Cada respuesta deja fuera lo que no se estudiará.
¿Para qué sirve?	Orienta toda la investigación: de él salen las preguntas, los objetivos, las hipótesis y el tipo de datos que se van a recoger.	Hace que la investigación sea factible con el tiempo, los recursos y la información disponibles, y evita que el estudio se vuelva demasiado amplio.
¿Por qué es importante?	Un problema mal planteado lleva a buscar datos que no responden nada. Un buen planteamiento hace posible la prueba empírica y deja claro qué aporta el estudio.	Sin límites claros el estudio no se puede terminar ni comparar con otros, y sus conclusiones no se pueden generalizar con cuidado. La delimitación también permite justificar por qué se eligió ese periodo y esa población.

Planteamiento del problema

Tema: la inteligencia artificial (IA) en la ciberseguridad, entre atacantes y defensores (elegido en la Actividad complementaria 2 de la Unidad 2).

En los últimos dos años los grupos de atacantes empezaron a usar modelos de lenguaje y agentes de IA para automatizar partes de sus ataques. En noviembre de 2025, Anthropic reportó una campaña de espionaje en la que un grupo patrocinado por el Estado chino usó Claude Code contra unas 30 organizaciones y la IA ejecutó entre 80 y 90 % de las tareas tácticas (Anthropic, 2025). Google documentó malware de grupos como APT28 que consulta a un modelo de lenguaje para decidir qué comandos ejecutar (Google Threat Intelligence Group, 2025).

Del lado defensivo el ritmo es más lento. Según Microsoft (2026), solo 47 % de las organizaciones tiene controles de seguridad específicos para IA generativa, mientras 29 % de los empleados ya usa agentes de IA no aprobados por su empresa. En la práctica, aprobar una herramienta nueva pasa por revisiones legales, de privacidad y de compras que pueden durar semanas o meses. México es un caso relevante: recibió 40,600 millones de intentos de ciberataque en el primer semestre de 2025, el segundo lugar en América Latina (La Jornada, 2025).

Existe, entonces, una brecha entre la velocidad con la que los atacantes incorporan la IA y la velocidad con la que las organizaciones la adoptan para defenderse. La mayor parte de la información disponible proviene de reportes de proveedores de Estados Unidos y Europa, y hay pocos datos sobre cómo viven esa brecha los equipos de seguridad en México. Las variables que se relacionan son el tiempo de adopción de herramientas defensivas con IA y los factores organizacionales que lo frenan (presupuesto, regulación, privacidad de los datos y desconfianza hacia la IA).

Pregunta de investigación: ¿qué factores organizacionales retrasan la adopción de herramientas de IA para la defensa en los equipos de ciberseguridad de organizaciones que operan en México, frente al uso que ya hacen de la IA los atacantes?

Delimitación del problema

Límite	Delimitación
Espacial	Organizaciones medianas y grandes que operan en México, de los sectores financiero, gobierno y tecnología.
Temporal	Para la revisión documental, reportes de amenazas publicados entre enero de

Límite	Delimitación
	2024 y septiembre de 2026. Para el trabajo de campo, octubre de 2026 a enero de 2027, que coincide con el semestre.
Población	Profesionales de ciberseguridad que trabajan en esas organizaciones: analistas de centros de operaciones de seguridad (SOC), integrantes de equipos de defensa (blue team) y responsables de seguridad de la información (CISO).
Contexto o aspecto	Solo el proceso de adopción de herramientas defensivas con IA y sus obstáculos. No se estudia el funcionamiento técnico de los modelos ni el desarrollo de herramientas propias.
Semántica	**IA generativa:** modelos que producen texto o código a partir de instrucciones. **Agente de IA:** sistema que encadena tareas con poca intervención humana. **APT:** grupo de amenaza persistente avanzada, por lo general patrocinado por un Estado. **Adopción:** tiempo entre que el equipo identifica una herramienta y la usa en operación.

Con estos límites el estudio es factible para un estudiante: la revisión documental usa reportes públicos y el cuestionario puede aplicarse en línea a profesionales del área a través de comunidades y contactos de trabajo.

Referencias

Anthropic. (2025, noviembre). *Disrupting the first reported AI-orchestrated cyber espionage campaign* [Informe]. https://assets.anthropic.com/m/ec212e6566a0d47/original/Disrupting-the-first-reported-AI-orchestrated-cyber-espionage-campaign.pdf

Arias, F. G. (2012). *El proyecto de investigación: introducción a la metodología científica* (6.ª ed.). Episteme.

Google Threat Intelligence Group. (2025, noviembre). *GTIG AI threat tracker: Advances in threat actor usage of AI tools* [Informe]. https://services.google.com/fh/files/misc/advances-in-threat-actor-usage-of-ai-tools-en.pdf

Hernández Mendoza, F. y Chilapa Rivas, N. (2026). *Principios y técnicas de investigación* [Apunte digital, Licenciatura en Informática]. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Contaduría y Administración.

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P. (2010). *Metodología de la investigación* (5.ª ed.). McGraw-Hill.

La Jornada. (2025, 18 de agosto). Recibió México 40.6 mil millones de intentos de ciberataques en el primer semestre: Fortinet. https://www.jornada.com.mx/noticia/2025/08/18/economia/recibio-mexico-406-mil-millones-de-intentos-de-ciberataques-en-el-primer-semestre-fortinet

Microsoft. (2026, 10 de febrero). *Cyber Pulse: An AI security report*. https://www.microsoft.com/en-us/security/security-insider/emerging-trends/cyber-pulse-ai-security-report